TEA-yudo:

Plataforma Web SAAC y Bitácora Escolar PIE para Estudiantes con TEA

Defensa Proyecto de Título –
Ingeniería en Informática

Rolando Fierro
Carlos Peña
Cristóbal Ávila

11 de noviembre de 2026

Problema y Validación en Terreno

Brecha digital en aulas para estudiantes con TEA y equipos PIE

Uso predominante de bitácoras en papel, dificultando seguimiento y comunicación

Validación en terreno con educadora diferencial PIE

Necesidad de soporte offline

> La conectividad inestable limita mucho nuestro trabajo diario. Necesitamos una herramienta que funcione también sin internet."
>
> EDUCADORA DIFERENCIAL PIE

Innovación

¿Qué problema resuelve?

- La comunicación del estudiante depende de tarjetas impresas o apps genéricas desconectadas del equipo PIE
- Muchos colegios tienen poca o nula señal
- Avances, rutinas e incidencias se registran a mano, en formatos dispersos
- **Resultado:** es difícil ver la evolución de cada niño/a y coordinar a docentes, profesionales y familias

¿Qué hace diferente a la solución?

- **Dos mundos conectados:** el tablero del estudiante alimenta la bitácora del equipo PIE
- **Hecha para el PIE chileno:** requerimientos levantados con profesionales, alineada con el Decreto 170 y las Leyes 19.628 y 21.719
- **Funciona sin buena conexión:** caché local de pictogramas ARASAAC con Service Worker
- **Bajo costo y abierta:** pictogramas gratuitos, sin licencias, para tablets de gama baja

Innovación

¿Qué valor agrega?

Actor	Valor
Estudiante	Más autonomía para expresar necesidades y emociones, con rutinas predecibles que reducen la ansiedad
Equipo PIE y docentes	Historial centralizado para decidir con datos, con menos registro manual
Familias	Visibilidad del progreso y la rutina, con acceso según rol
Establecimiento	Herramienta de inclusión sin costo de licencias ni infraestructura compleja
Datos sensibles	Cifrado, acceso por rol y datos anonimizados en desarrollo

Introducción y Estado Actual del Proyecto

¿Qué es TEA-yudo?

Introducción breve

- **Propósito:** Plataforma web accesible que unifica un comunicador por pictogramas (SAAC) asistido por voz con una bitácora clínica para equipos PIE.
- **Usuarios:** Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), educadoras diferenciales, fonoaudiólogos y apoderados.
- **Enfoque técnico:** Solución ligera, desacoplada y con soporte offline para salas de clases públicas.

Estado Actual

Hitos Cerrados

- **Interfaz y Accesibilidad:** Mockups de alta fidelidad completados bajo normas WCAG (Comunicador, Rutinas, Calma y Bitácora).
- **Arquitectura y Modelado:** Diagramas UML 2.5 formales (Casos de Uso y Secuencia asíncrona) y DER relacional.
- **Investigación de Campo:** Validación empírica completada con especialista PIE mediante formulario digital.
- **Pruebas de Calidad (QA):** Pruebas funcionales de síntesis de voz, persistencia local (IndexedDB) y validación de contrastes WCAG.
- **Contenerización y Despliegue:** Imagen Docker multi-stage optimizada. lista para ejecución local y servidor.

Metodología Scrum y Monitoreo del Plan de Trabajo

Gestión en Jira · 8 sprints de 2 semanas (12 de agosto – 25 de noviembre)

S1:
Planificación, requerimientos y MER

S2:
Arquitectura, prototipo, plan de pruebas y login

S3:
Roles, perfiles, ARASAAC y tablero

S4:
Frases, personalización, emociones, rutinas e inicio de bitácora

S5:
Historial, reportes, cifrado y validación de entradas

S6:
OWASP, usabilidad y Docker/producción

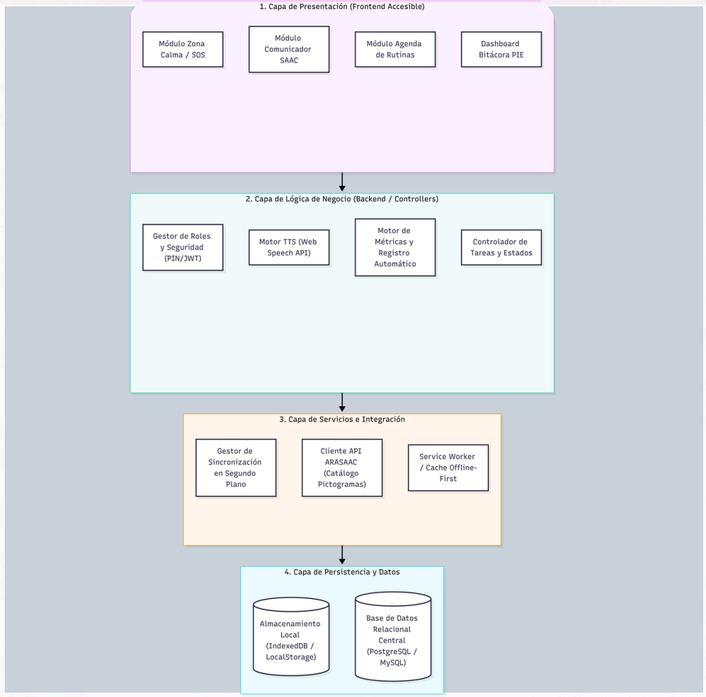
S7:
Rendimiento, informe QA, demo y manuales

S8:
Informe final y defensa

Definition of Done

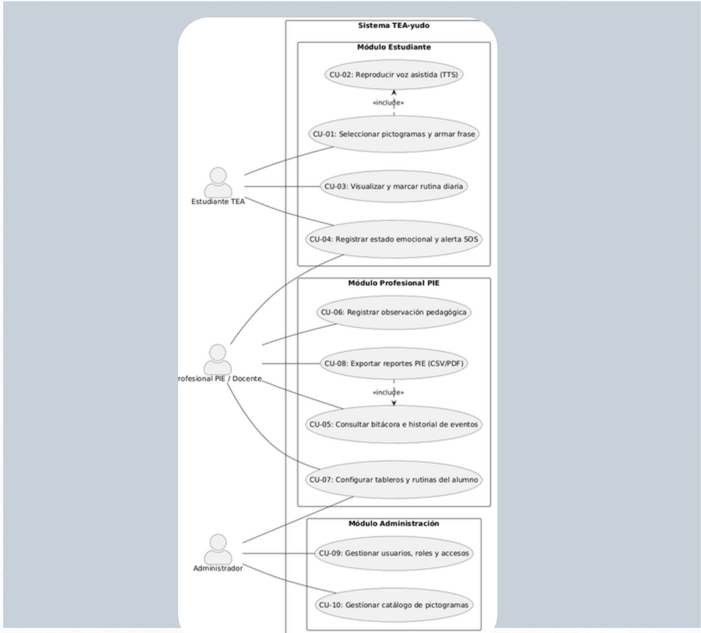
- Código revisado por otro integrante
- WCAG AA en contraste y tamaño táctil
- Probado en tablets de gama baja
- Funciona offline si depende de ARASAAC
- Cifrado y control por rol en datos sensibles
- Sin errores críticos en consola
- Tarjeta en «Listo» en Jira con evidencia

Arquitectura de Software



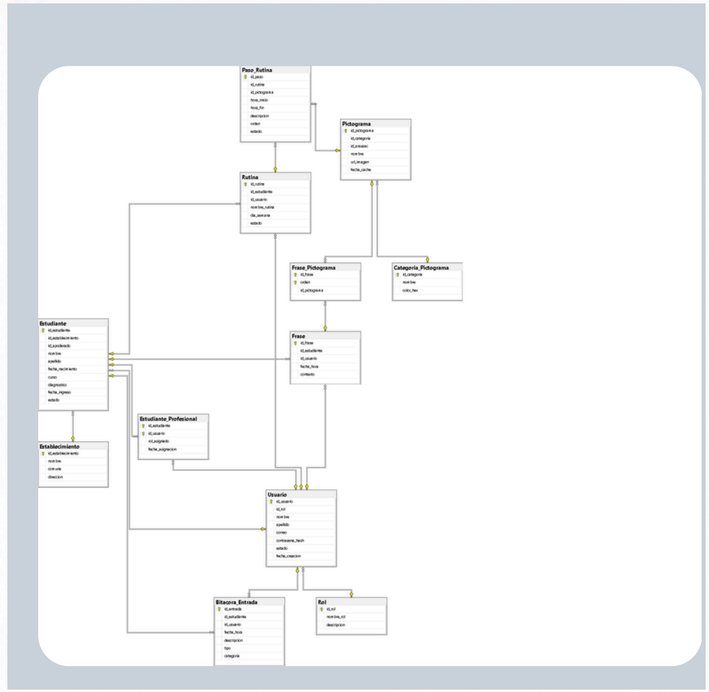
1 Arquitectura en 4 Capas

- Separación de presentación, lógica, servicios y persistencia.
- Interfaz accesible (WCAG) y consumo desacoplado de API ARASAAC.



2 Caso de uso

- **Módulo Estudiante:** Selección de pictogramas (CU-01) con lectura auditiva obligatoria <<include>> (CU-02), agenda y botón SOS.
- **Módulo PIE:** Registro pedagógico (CU-06), configuración de rutinas (CU-07) y exportación de reportes vinculada a bitácora (CU-08)
- **Módulo Admin:** Control de perfiles de usuario (CU-09) y mantenimiento del catálogo (CU-10).



3 Modelo Relacional Normalizado

- Base de datos centralizada de 12 tablas.
- Trazabilidad de frases, bitácoras escolares y resguado normativo (Ley 19.628).

Pruebas no funcionales

Categoria	Requisito clave	ID
Seguridad	PIN de 4 dígitos para la bitácora, con bloqueo tras 3 intentos fallidos	RNF-01
	Comunicación frontend-API protegida con JWT (error 401 sin token válido)	RNF-02
	Contraseñas almacenadas con hash (bcrypt), nunca en texto plano	RNF-03
Rendimiento	Respuesta de las interacciones principales en menos de 500 ms	RNF-04
Escalabilidad	Frontend y API desacoplados, para escalar el backend sin afectar la interfaz	RNF-05
Disponibilidad	Pictogramas en caché local: el comunicador funciona sin conexión	RNF-06
	Errores del servidor con mensaje genérico, sin exponer el stack trace	RNF-07
Portabilidad	Todo contenerizado: docker-compose up levanta los servicios	RNF-08
	Configuración y credenciales por variables de entorno (.env)	RNF-09
Accesibilidad	Iconografía ARASAAC, colores semánticos, contraste WCAG 2.1 y voz (TTS)	RNF-10

Modelo de negocio B2G

1. Inversión inicial

Ítem	Cálculo	Monto
Horas de desarrollo, diseño y QA	450 h × $10.000	$4.500.000
Hosting de pruebas y dominio	4 meses + dominio	$80.000
Imprevistos	estimado	$70.000
Total		**$4.650.000**

Por integrante (÷ 3): $1.550.000

Costos anuales y punto de equilibrio

2. Operación anual

Ítem	Cálculo	Monto
Hosting y base de datos	$40.000 × 12	$480.000
Dominio y HTTPS	anual	$20.000
Soporte (5 h/mes, $8.000/h)	5 × 12 × $8.000	$480.000
Total		**$980.000**

3. Punto de equilibrio y ruta comercial

Piloto gratuito de 3 meses → **Evidencia** → **Licencia anual** → **Equilibrio operativo: 6 colegios**

- Operación anual: $980 mil
- Capacitación: $128 mil por colegio nuevo (16 h, una vez)
- Precio: 7,26UF por colegio al año
- Recuperar la inversión: 33 colegios en el año 1, o 10 colegios en 3 años

Cierre

TEA-yudo conecta a estudiantes con TEA, sus educadores y familias a través de herramientas accesibles, seguimiento colaborativo y comunicación efectiva.

¿Preguntas o comentarios?

Gracias por su atención.

Equipo TEA-yudo
Desarrollo y Análisis de Sistemas